

ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ (УПРАЖНЕНИЕ)

Основна идея

В този час не въвеждаме голямо количество нова теория. Използваме вече познатите списъци, условия, цикли и CSV файлове, за да подбираме, подреждаме, обобщаваме и визуализираме данни.

1. Подбор на данни: филтриране

Филтриране означава да изберем само онези стойности, които изпълняват зададено условие. Например можем да изберем само температурите над 20 °C.

```
temperaturi = [2, 4, 9, 14, 19, 23, 27]
goreshti = []

for t in temperaturi:
    if t > 20:
        goreshti.append(t)

print("Брой стойности над 20°C:", len(goreshti))
print("Стойности:", goreshti)
```

Какво се случва?

- цикълът разглежда всяка температура;
- условието $t > 20$ проверява дали тя отговаря на критерия;
- само подходящите стойности се добавят в списъка `goreshti`;
- `len(goreshti)` показва колко са те.

Задача 1. Проследете филтрирането

За дадения списък запишете:

`goreshti` = _____

Брой стойности над 20°C = _____

Задача 2. Променете критерия

Променете условието така, че в новия списък да попадат само температури над 25°C. Какъв ще бъде резултатът?

2. Подреждане на данни: сортиране

Функцията `sorted()` връща нов списък със стойностите, подредени във възходящ ред.

```
temperaturi = [12, 14, 9, 14, 5, 19, 23, 19, 27]
podredeni = sorted(temperaturi)
print("Подредени:", podredeni)
print("Най-студено:", podredeni[0])
print("Най-топло:", podredeni[-1])
```

Запомнете

Индекс 0 е първият елемент. Индекс -1 е последният елемент. След сортиране във възходящ ред това са съответно най-малката и най-голямата стойност.

Задача 3. Подредете данните

Попълнете:

podredeni = _____

Най-студено = _____ Най-топло = _____

3. Визуализация с matplotlib

Числата са по-лесни за сравнение, когато ги представим графично. За стълбовидна диаграма ще използваме модула matplotlib.

Важно

matplotlib не е вграден модул. Ако липсва, трябва да бъде инсталиран веднъж с команда `pip install matplotlib` или чрез средствата на средата за програмиране.

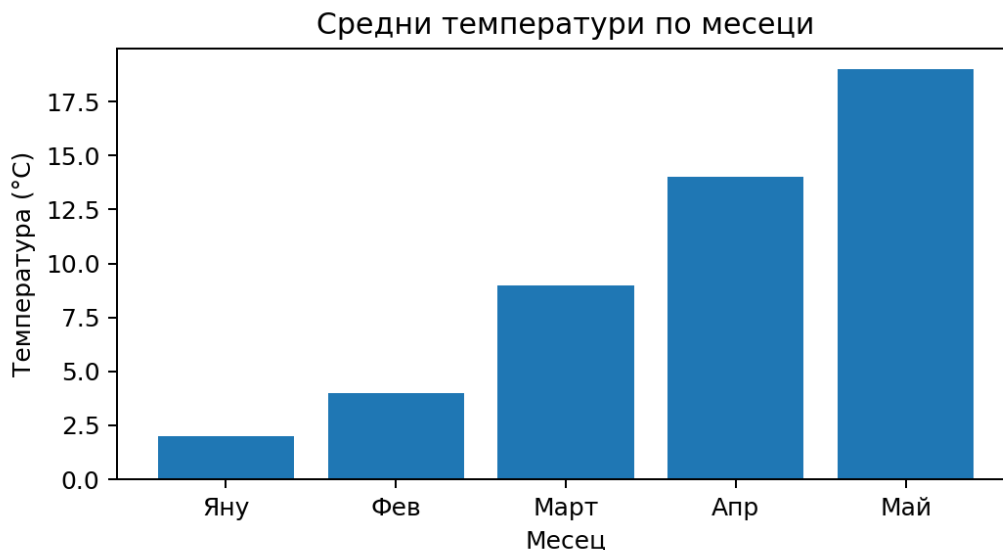
```
import matplotlib.pyplot as plt

mesetsi = ["Яну", "Фев", "Март", "Апр", "Май"]
temperaturi = [2, 4, 9, 14, 19]

plt.bar(mesetsi, temperaturi)
plt.title("Средни температури по месеци")
plt.xlabel("Месец")
plt.ylabel("Температура (°C)")
plt.show()
```

Какво правят командите?

Команда	Предназначение
<code>import matplotlib.pyplot as plt</code>	зарежда модула за графики
<code>plt.bar(...)</code>	създава стълбовидна диаграма
<code>plt.title(...)</code>	задава заглавие
<code>plt.xlabel(...)</code>	задава надпис на хоризонталната ос
<code>plt.ylabel(...)</code>	задава надпис на вертикалната ос
<code>plt.show()</code>	показва готовата графика



Примерна стълбовидна диаграма

4. Комплексно упражнение с набор от данни

Използвайте CSV файл с числови данни. Това може да бъде файлът с температури от предишния урок или друг набор, предоставен от учителя.

Стъпка 1. Заредете една числова колона

```
import csv
danni = []

with open("danni.csv", encoding="utf-8") as f:
    reader = csv.reader(f)
    next(reader)
    for red in reader:
        danni.append(float(red[1]))
```

Стъпка 2. Изведете обобщени стойности

```
print("Средна:", sum(danni) / len(danni))
print("Най-висока:", max(danni))
print("Най-ниска:", min(danni))
```

Стъпка 3. Филтрирайте

```
izbrani = []
for x in danni:
    if x > 20:
        izbrani.append(x)
print("Брой:", len(izbrani))
```

Стъпка 4. Подредете

```
podredeni = sorted(danni)
```

```
print("Подредени:", podredeni)
```

Стъпка 5. Визуализирайте

Използвайте подходящи етикети и създайте стълбовидна диаграма на данните. Запазете графиката като изображение.

5. Практическа работа

Заредете набор от данни, предоставен от учителя, и изпълнете последователно следните задачи:

1. Изведете средната, най-високата и най-ниската стойност на избрана числова колона.
2. Задайте критерий за филтриране и пребройте колко записа го изпълняват.
3. Подредете стойностите със `sorted()`.
4. Създайте стълбовидна диаграма.
5. Запазете диаграмата като изображение.
6. Напишете кратък извод какво показват данните.

6. Често срещани грешки

Грешка	Какво се получава	Как да я избегнем
Условието е с грешен знак	филтрират се други стойности	прочетете условието и проверете <code>></code> , <code><</code> , <code>>=</code> , <code><=</code>
<code>append()</code> е извън <code>if</code> блока	добавят се всички стойности	проверете отстъпа
<code>sorted()</code> се използва, но резултатът не се записва	оригиналният списък остава непроменен	запишете <code>podredeni = sorted(danni)</code>
<code>matplotlib</code> липсва	<code>import</code> дава грешка	инсталирайте модула
Списъците за осите са с различна дължина	графиката не може да се построи	брой етикети = брой стойности

7. Обобщение

Действие	Как се реализира
Филтриране	условие <code>if</code> в цикъл
Преброяване	<code>len()</code> върху списък с избрани стойности
Сортиране	<code>sorted()</code>
Минимум / максимум	<code>min()</code> , <code>max()</code> или първи/последен елемент след сортиране
Визуализация	<code>matplotlib.pyplot</code>
Стълбовидна диаграма	<code>plt.bar()</code>
Показване на графика	<code>plt.show()</code>

Най-важното

Обработката на данни не е само изчисляване. Често трябва да изберем подходящите записи, да ги подредим и да ги представим визуално, за да можем по-лесно да направим извод.

8. Провери знанията си

1. Какво означава филтриране на данни?
2. Как можем да преброим стойностите, които изпълняват дадено условие?
3. Какво връща `sorted()`?
4. Как се взема последният елемент на списък?
5. За какво служи `matplotlib`?
6. Какво прави `plt.bar()`?
7. Какво прави `plt.show()`?
8. Защо визуализацията помага при анализа на данни?